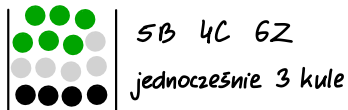


W urnie jest 5 kul białych, 4 czarne i 6 zielonych. Losujemy jednocześnie 3 kule.

Jakie jest prawdopodobieństwo, że wśród wylosowanych kul:

- a) każda będzie innego koloru b) każda będzie tego samego koloru
c) wśród trzech kul będą dwie tego samego koloru

① analizujemy polecenie



② liczymy moc Ω (będzie ona taka sama dla wszystkich podpunktów)

$$\bar{\Omega} = \binom{15}{3} = \frac{15!}{3! \cdot 12!} = 455$$

③ A - każda innego koloru

$$\bar{A} = \binom{5}{1} \cdot \binom{4}{1} \cdot \binom{6}{1} = 120 \quad P(A) = \frac{120}{455} = \frac{24}{91}$$

④ B - każda tego samego koloru

$$\bar{B} = \binom{5}{3} + \binom{4}{3} + \binom{6}{3} = 10 + 4 + 20 = 34$$

3x B lub 3x C lub 3x Z

$$P(B) = \frac{34}{455}$$

⑤ C - dwie tego samego koloru

$$\bar{C} = \binom{5}{2} \cdot \binom{10}{1} + \binom{4}{2} \cdot \binom{11}{1} + \binom{6}{2} \cdot \binom{9}{1} = 100 + 135 + 66 = 301$$

2x B C/Z 2x C B/Z 2x Z B/C

$$P(C) = \frac{301}{455}$$

odp: a) $\frac{24}{91}$, b) $\frac{34}{455}$, c) $\frac{301}{455}$